LEMBAR KERJA MURID (LKM)

“MENGENAL DAN MENGANALISIS SISTEM KOMPUTER”

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas/Fase : X Teknik Pemesinan / Fase E

Materi : Sistem Komputer

Alokasi Waktu : 2–3 JP

Tanggal : 20 Agustus 2026

Anggota Kelompok:

1. ADEK BAGUS RAMADHAN (3)
2. AKMAL FAUZ (4)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan LKM ini, murid diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan syarat sebuah komputer.
2. Mengidentifikasi komponen utama sistem komputer yang terdiri atas *hardware*, *software*, dan *brainware*.
3. Mengidentifikasi fungsi berbagai perangkat keras komputer.
4. Membedakan *hardware internal* dengan *hardware eksternal* serta perangkat *input* dan *output*.
5. Menganalisis hubungan antara komponen komputer dalam melakukan pengolahan data.
6. Menganalisis permasalahan sederhana pada sistem komputer berdasarkan gejala yang diberikan.
7. Membedakan interaksi manusia dengan komputer menggunakan CLI dan GUI.

B. PETUNJUK PENGERJAAN

1. Bentuklah kelompok sesuai arahan guru.
2. Bacalah setiap kasus dan pertanyaan dengan teliti.
3. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
4. Gunakan materi yang telah diberikan guru sebagai sumber utama.

5. Setiap anggota kelompok harus berpartisipasi dalam diskusi.
6. Tuliskan alasan pada setiap jawaban yang membutuhkan analisis.
7. Kerjakan bagian praktik dengan mengikuti instruksi guru.
8. Siapkan hasil pekerjaan untuk dipresentasikan.

C. STIMULUS

Bayangkan kalian bekerja sebagai **teknisi muda di sebuah bengkel Teknik Pemesinan**.
Bengkel tersebut menggunakan beberapa komputer untuk membantu pekerjaan, seperti membuat dan membuka dokumen, mengolah data, menyimpan file pekerjaan, menampilkan gambar, serta menjalankan berbagai perangkat lunak.
Suatu hari, beberapa pengguna mengeluhkan bahwa komputer di bengkel mengalami beberapa masalah. Ada komputer yang lambat, ada yang tidak menampilkan gambar dengan baik, dan ada pengguna yang kesulitan menggunakan komputer melalui Command Prompt.
Sebagai **teknisi muda**, kalian diminta untuk memahami sistem komputer terlebih dahulu sebelum menentukan solusi.
Perhatikan bahwa sistem komputer bukan hanya terdiri atas perangkat keras. Sistem komputer merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk melakukan pengolahan data. Komponen tersebut meliputi ***hardware, software, dan brainware***.

BAGIAN 1

KOMPUTER ATAU BUKAN?

Sebuah komputer dapat menerima ***input***, melakukan **proses/komputasi**, dan menghasilkan ***output***.

Aktivitas

Perhatikan beberapa perangkat yang dituliskan berikut ini.

Tentukan apakah perangkat tersebut dapat dikategorikan sebagai komputer berdasarkan tiga syarat tersebut, berilah tanda centang (✓) jika memenuhi syarat yang dimaksud.

No.	Perangkat	Input	Proses	Output	Komputer/Bukan	Alasan
1	Laptop	✓	✓	✓	Komputer	Menerima data, mengolahnya, dan menghasilkan output.
2	*Smartphone*	✓	✓	✓	Komputer	Menerima input, memproses data, dan menghasilkan output.
3	Kalkulator	✓	✓	✓	Komputer	Menerima angka, menghitung, lalu menampilkan hasil.
4	Mesin ATM	✓	✓	✓	Komputer	Menerima data pengguna, memproses transaksi, dan memberikan output.
5	*Smart TV*	✓	✓	✓	Komputer	Menerima input, mengolah data, dan

No.	Perangkat	Input	Proses	Output	Komputer/Bukan	Alasan
						menampilkan gambar/suara.
6	Cermin	×	×	×	Bukan	Hanya memantulkan cahaya dan tidak melakukan proses komputasi.
7	Teko Listrik	✓	✓	✓	Bukan	Memiliki input dan kontrol pemanasan, tetapi tidak melakukan komputasi seperti komputer.
8	*Flashdisk*	✓	×	✓	Bukan	Hanya menyimpan dan memindahkan data, tidak memprosesnya.
9	Konsol Game	✓	✓	✓	Komputer	Menerima input pemain, memproses permainan, dan menghasilkan gambar/suara.
10	*Earphone*	✓	×	✓	Bukan	Menerima sinyal suara dan mengeluarkan suara, tetapi tidak memproses data secara komputasi.

Pertanyaan Analisis

1. Apa tiga syarat utama agar suatu perangkat dapat melakukan fungsi komputer?

Jawaban:Input, proses, dan output.

2. Mengapa sebuah perangkat perlu melakukan proses terhadap *input* sebelum menghasilkan *output*?

Jawaban:Agar input dapat diolah menjadi informasi atau hasil yang berguna.

3. Apakah perangkat yang memiliki komponen elektronik selalu dapat disebut komputer? Jelaskan berdasarkan tiga syarat komputer.

Jawaban:Tidak. Perangkat disebut komputer jika dapat menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan output.

BAGIAN 2

BEDAH SISTEM KOMPUTER

Sistem komputer terdiri atas tiga komponen utama:

- ***Hardware*** → perangkat keras
- ***Software*** → perangkat lunak
- ***Brainware*** → pengguna komputer

Aktivitas 1 – Kelompokkan!

Kelompokkan perangkat/elemen berikut ke dalam kategori yang tepat.

CPU – Keyboard – Windows – RAM – Programmer – Mouse – Aplikasi pengolah kata – Pelajar – Monitor – Printer

Hardware	Software	Brainware
Mouse	Windows	Pelajar
Keyboard	Aplikasi Pengolah data	Programmer
Monitor		
Printer		
CPU		
RAM		

Aktivitas 2 – Mengapa Harus Saling Berinteraksi?

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika komputer memiliki *hardware* tetapi tidak memiliki *software*?

Jawaban:Komputer tidak dapat menjalankan program atau perintah tertentu.

2. Apa yang terjadi jika *hardware* dan *software* tersedia tetapi tidak ada pengguna yang memberikan perintah?

Jawaban:Komputer tidak dapat digunakan karena tidak ada yang memberikan perintah.

3. Mengapa *hardware*, *software*, dan *brainware* disebut sebagai komponen sistem komputer?

Jawaban:Karena ketiganya saling bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik.

BAGIAN 3

MENGENAL BAGIAN KOMPUTER

Hardware merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. *Hardware* memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima *input*, mendukung proses, menghasilkan *output*, hingga menyimpan data.

Aktivitas 1 – Mengelompokan Fungsi Bagian Komputer

Cocokkan komponen berikut dengan fungsi yang paling sesuai.

Komponen:

1. CPU
2. RAM
3. ROM
4. HDD
5. VGA/*Graphic Card*
6. NIC
7. *Sound Card*
8. Motherboard

Fungsi:

A. Menyimpan data pengguna secara permanen

B. Menghubungkan komputer dengan jaringan

C. Mengolah data/instruksi utama

D. Menyimpan data sementara ketika komputer berjalan

E. Mengolah data audio

F. Menjadi tempat berbagai hardware internal terhubung

G. Menyimpan program dasar sistem komputer

H. Berkaitan dengan pengolahan/penampilan grafis

Jawaban:

1. CPU → Mengolah data
2. RAM →Menyimpan data sementara
3. ROM →Menyimpan program dasar sistem komputer
4. HDD →Menyimpan data pengguna secara permanen

5. VGA →Berkaitan dengan pengolahan
6. NIC → Menghubungkan komputer dengan jaringan
7. Sound Card →Mengolah data audio
8. Motherboard →Menjadi tempat hardware internal terhubung

Aktivitas 2 – Analisis Fungsi

Lengkapi tabel berikut.

Komponen	Fungsi	Apa yang Terjadi Jika Komponen Bermasalah?
CPU	mengolah data/menjalankan intruksi	komputer lambat,hang,dan atau tidak bisa menyala
RAM	menyimpan data sementara	aplikasi tidak berjalan
HDD/Storage	menyimpan data dan sistem secara permanen	data tidak bisa diakses atau komputer gagal booting
Graphic Card	mengolah dan menampilkan gambar	tampilan layar bermasalah
NIC	Menghubungkan komputer dengan jaringan	komputer tidak dapat terhubung ke internet/jaringan.
Sound Card	Mengolah data audio	suara tidak keluar atau kualitas suara terganggu.

Sebuah komputer digunakan untuk membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Komputer tersebut terasa lambat.

Menurut kelompok kalian, komponen apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu? Jelaskan alasan kalian.

Jawaban:Komponen yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah RAM, karena membuka banyak aplikasi secara bersamaan membutuhkan RAM yang cukup. Jika RAM kurang, komputer akan menjadi lambat.

BAGIAN 4

TEKNISI MENGHADAPI MASALAH

Sekarang kalian menjadi teknisi komputer.

Baca kasus berikut.

* *kasus berkaitan dengan permasalahan pada hardware*

Kasus 1 – Komputer Lambat

Komputer di ruang praktik digunakan untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus. Pengguna mengeluhkan komputer menjadi lambat.

Analisis:

- Gejala yang ditemukan:Komputer menjadi lambat.
- Komponen yang mungkin berkaitan:RAM dan CPU.
- Alasan:Banyak aplikasi membutuhkan RAM dan CPU.
- Solusi yang kalian usulkan:Tutup aplikasi yang tidak digunakan atau tambah RAM.

Kasus 2 – Tidak Ada Tampilan

Sebuah komputer dapat digunakan, tetapi tampilan gambar pada monitor mengalami masalah.

Analisis:

- Gejala:Monitor tidak menampilkan gambar.
- Komponen yang perlu diperiksa:VGA dan kabel monitor.
- Mengapa komponen tersebut berkaitan dengan masalah?
  VGA dan kabel berhubungan dengan tampilan gambar.
- Solusi:Periksa dan pasang kembali kabel atau VGA.

Kasus 3 – Tidak Dapat Terhubung ke Jaringan

Komputer tidak dapat terhubung ke jaringan internet.

Analisis:

- Gejala:Komputer tidak dapat terhubung ke internet.

- Komponen yang perlu diperiksa:NIC.

- Fungsi komponen tersebut:Menghubungkan komputer ke jaringan.
- Solusi:Periksa NIC dan koneksi jaringan.

BAGIAN 5

INPUT ATAU OUTPUT?

Hardware eksternal dapat berfungsi sebagai perangkat ***input*** maupun ***output***. Perangkat input menerima masukan dari pengguna, sedangkan perangkat output menyampaikan keluaran komputer kepada pengguna.

Aktivitas

Kelompokkan perangkat berikut:

Keyboard – Mouse – Monitor – Printer – Speaker – Webcam – Microphone – Proyektor

Input Device	***Output Device***
Keyboard	monitor
mouse	speaker
Webcam	printer
Microphone	proyektor

Pertanyaan

1. Mengapa keyboard termasuk perangkat input?

Keyboard termasuk perangkat input karena digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer.

2. Mengapa monitor termasuk perangkat output?

Monitor termasuk perangkat output karena menampilkan hasil dari proses komputer kepada pengguna.

3. Apakah ada perangkat yang dapat berhubungan dengan input sekaligus output? Diskusikan dengan kelompok kalian.

Ada, contohnya layar sentuh (touchscreen) karena dapat menerima sentuhan sebagai input sekaligus menampilkan gambar sebagai output.

BAGIAN 6

CLI vs GUI

Manusia dapat berinteraksi dengan komputer melalui berbagai bentuk antarmuka. Dua bentuk yang dibahas dalam materi adalah **CLI (*Command Line Interface*)** dan **GUI (*Graphical User Interface*)**. CLI menggunakan perintah berbasis teks, sedangkan GUI menggunakan menu grafis.

Aktivitas 1 – Bandingkan

Aspek	CLI	GUI
Bentuk interaksi	Menggunakan teks/perintah	Menggunakan menu dan ikon
Cara memberikan perintah	Mengetik perintah	Klik atau memilih menu
Kemudahan penggunaan	Perlu menghafal perintah	Lebih mudah dipahami

Aktivitas 2 – Praktik Command Prompt

Ikuti instruksi guru untuk membuka **Command Prompt**.

Coba perintah berikut:

1. dir

Apa yang kalian lihat?

Menampilkan daftar file dan folder yang ada**mkdir Informatika**

Apa yang kalian lihat?

Membuat folder bernama Informatika

2..mkdir Informatika

Apa yang kalian lihat?

Membuat folder bernama Informatika

3.cd Informatika

Apa yang kalian lihat?

Masuk ke folder Informatika

Tambahan perintah lain untuk simulasi

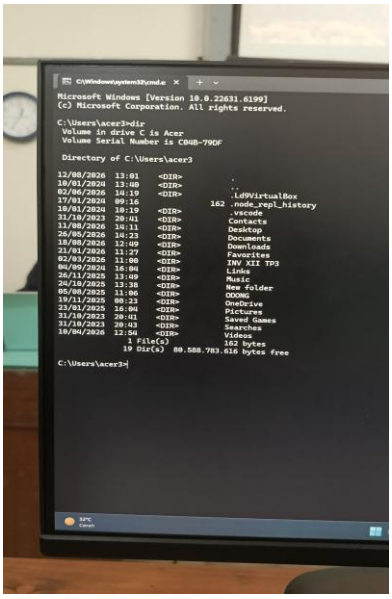
Pertanyaan Refleksi

Menurut kalian, untuk pengguna pemula, mana yang lebih mudah digunakan: CLI atau GUI? Jelaskan alasan kalian.

GUI lebih mudah digunakan oleh pengguna pemula karena tampilannya menggunakan ikon dan menu sehingga tidak perlu menghafal banyak perintah.

Lampiran Praktik Command Prompt

Dir



mkdir



cd


C:\Windows\system32\cmd.e
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\acer3>dir
Volume in drive C is Acer
Volume Serial Number is C04B-79DF
Directory of C:\Users\acer3
12/08/2026 13:01 <DIR> .
10/01/2024 13:40 <DIR> ..
02/06/2026 14:19 <DIR> .Ld9VirtualBox
17/01/2024 09:16 162 .node_repl_history
10/01/2024 10:19 <DIR> .vscode
31/10/2023 20:41 <DIR> Contacts
11/08/2026 14:11 <DIR> Desktop
26/05/2026 14:23 <DIR> Documents
18/08/2026 12:49 <DIR> Downloads
21/01/2026 11:27 <DIR> Favorites
02/03/2026 11:00 <DIR> INV XII TP3
04/09/2024 16:04 <DIR> Links
26/11/2025 13:49 <DIR> Music
24/10/2025 13:38 <DIR> New folder
05/08/2025 11:06 <DIR> ODONG
19/11/2025 08:23 <DIR> OneDrive
23/01/2025 16:04 <DIR> Pictures
31/10/2023 20:41 <DIR> Saved Games
31/10/2023 20:43 <DIR> Searches
10/04/2026 12:54 <DIR> Videos
1 File(s) 162 bytes
19 Dir(s) 80.591.372.288 bytes free
C:\Users\acer3>cd Documents
C:\Users\acer3\Documents>
32°C
Cerah

BAGIAN 7

TANTANGAN TEKNISI PEMESINAN

Sekarang gunakan seluruh pengetahuan yang telah kalian pelajari.

Skenario

Sebuah bengkel Teknik Pemesinan memiliki sebuah komputer yang digunakan untuk mendukung pekerjaan operator.

Komputer tersebut digunakan untuk:

- menerima input dari pengguna;
- menjalankan software;
- menyimpan file pekerjaan;
- menampilkan gambar pada monitor;
- terhubung dengan jaringan;
- mengeluarkan suara jika diperlukan.

Suatu hari komputer mengalami beberapa masalah:

A. Komputer lambat ketika beberapa program digunakan.

B. Komputer tidak dapat terhubung ke jaringan.

C. Tampilan grafis mengalami masalah.

Tantangan Kelompok

Buatlah **peta analisis sistem komputer**.

Gunakan format:

Masalah → Komponen yang Berkaitan → Fungsi Komponen → Alasan → Solusi

Hasil Analisis

Masalah A

Komputer lambat ketika beberapa program digunakan → RAM dan CPU → RAM menyimpan data sementara dan CPU memproses data → RAM kurang atau CPU terlalu terbebani → Menambah RAM dan menutup program yang tidak diperlukan

Masalah B

Komputer tidak dapat terhubung ke jaringan → LAN Card/Wi-Fi Adapter dan Router → Menghubungkan komputer ke jaringan → Adapter, kabel, driver, atau router mengalami masalah → Memeriksa kabel/koneksi, driver jaringan, dan router.

Masalah C

Tampilan grafis mengalami masalah → GPU/VGA dan Monitor → Menampilkan gambar → GPU, driver, atau kabel monitor bermasalah → Periksa kabel dan driver GPU.

Pertanyaan Utama

Mengapa seorang teknisi tidak cukup hanya mengetahui nama komponen komputer, tetapi juga harus memahami hubungan dan fungsi setiap komponen?

Jawaban kelompok:

Teknisi harus memahami fungsi dan hubungan komponen agar dapat menemukan penyebab masalah dan menentukan solusi yang tepat.

D. REFLEKSI INDIVIDU

Jawablah secara jujur berdasarkan pengalaman belajar kalian.

1. Hal baru yang saya pelajari mengenai Sistem Komputer:

Saya belajar fungsi dan hubungan antar komponen komputer.

2. Komponen komputer yang paling saya pahami:

RAM.

3. Komponen yang masih membingungkan bagi saya:

GPU/VGA.

4. Aktivitas yang paling menarik bagi saya:

Menganalisis masalah komputer.

5. Setelah mempelajari sistem komputer, saya menyadari bahwa

Setiap komponen komputer saling bekerja sama.

E. KESIMPULAN KELOMPOK

Tuliskan kesimpulan kelompok kalian mengenai **Sistem Komputer** dalam 3–5 kalimat!

Sistem komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing. Memahami fungsi komponen membantu teknisi menemukan dan memperbaiki masalah komputer.
